பின்பு அதை இரும்பு தாங்கியில் பொருத்தி மறுமுனையை மிதமாக சூடுபடுத்த வேண்டும். பின்னர் செஞ்சூடு நிலை வரை சூடுபடுத்த வேண்டும். பின்னர் 50 மி.லி வாலை வடிநீர் உள்ள சைனாபீங்கான் கிண்ணத்தில் அமிழ்த்தி குழாயின் அடிப்பகுதியை நொறுக்க வேண்டும். பின்னர் 10 நிமிடங்கள் கொதிக்க வைத்து வடிகட்ட வேண்டும். கிடைக்க பெற்ற வடிநீர் 'லாசிகன்ஸ் சாறு' அல்லது சோடியம் உருக்கு சாறு எனப்படும். இது பண்பறிபகுப்பாய்வின் மூலம் நைட்ரஜன், சல்பர் மற்றும் ஹாலஜன்கள் கரிமச் சேர்மங்களில் உள்ளதை கண்டறியலாம்.

ii) நைட்ரஜனுக்கான ஆய்வு :

சேர்மத்திலுள்ள நைட்ரஜன் சோடியம் சயனைடாக மாற்றப்பட்டு பின் புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட பெர்ரஸ்சல்பேட் கரைசல் மற்றும் பெர்ரிக் அயனி மற்றும் அடர் HCl லுடன் பிரஷ்யன் நீல நிறம் (அ) பச்சை நிறம் (அ) வீழ்படிவினைத் தருகிறது. இதனால் நைட்ரஜன் உள்ளது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. மேற்கூறிய வினையில் உண்டான பச்சை நிற வீழ்படிவினை கரைக்க HCl சேர்க்கப்படுகிறது. இப்பச்சை நிற வீழ்படிவான பெர்ரஸ் ஹைட்ராக்சைடு அதிக அளவு NaOH மற்றும் $FeSO_4$ னால் உண்டாக்கப்படுகிறது.

பிரஷ்யன் நீலம் உருவாதலில் பின்வரும் வினைகள் நடைபெறுகின்றன

$$Na + \underbrace{C + N}_{\text{(கரிம சேர்மங்களிலிருந்து)}} \longrightarrow NaCN$$

$$FeSO_4 + 2NaOH \longrightarrow Fe(OH)_2 + Na_2SO_4$$

(அதிக சோடியத்திலிருந்து)

$$6NaCN + [Fe(OH)_2] \longrightarrow Na_4[Fe(CN)_6] + 2NaOH$$

சோடியம் பெர்ரோசயனைடு

$$3Na_4[Fe(CN)_6] + FeCl_3 \longrightarrow Fe_4[Fe(CN)_6]_3 + 12\,NaCl$$

பெரிக் பெர்ரோசயனைடு
பிரஷ்யன் நீலம் அல்லது பச்சை நிற வீழ்படிவு

N மற்றும் S சேர்ந்து காணப்பட்டால் நீலம் (அ) பச்சை நிறத்திற்கு பதிலாக இரத்த சிவப்பு நிறம் தோன்றும். இதற்கு பின்வரும் வினைகள் காரணமாகின்றன.

$$Na + C + N + S \xrightarrow{\text{வெப்பம்}} NaCNS$$

சோடியம் சல்போசயனைடு

$$NaCNS + FeCl_3 \longrightarrow Fe(CNS)_3 + 3NaCl$$

∴பெரிக் சல்போசயனைடு
(இரத்த சிவப்பு நிறம்)

iii) சல்பருக்கான ஆய்வு

அ) லாசிகன் சாற்றின் ஒரு பகுதியுடன், புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட சோடியம் நைட்ரோ புருசைடு கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது. ஆழ்ந்த ஊதா நிறம் தோன்றும். இந்த ஆய்வு கனிம உப்புக்களில் S^{2-}ஐ கண்டறியப்பட பயன்படுகிறது.

ஆ) லாசிகன் சாற்றின் மற்றொரு பகுதியை அசிட்டிக் அமிலத்தை சேர்த்து பின் லெட் அசிடேட் கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது. கருமை நிற வீழ்படிவு பெறப்படுகிறது

$$(CH_3COO)_2Pb + Na_2S \longrightarrow \underset{\text{(black ppt)}}{PbS\downarrow} + 2CH_3COONa$$

இ) ஆக்ஸிஜனேற்ற ஆய்வு : கரிம சேர்மங்கள், KNO_3 மற்றும் Na_2CO_3. கலவையுடன் நன்கு கலக்கப்படுகிறது. இக்கலவை கரிம சேர்மத்தில் உள்ள சல்பரை சல்பேட்டாக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது.

Unit 11 revised.indd 153 15-09-2018 11:13:44